Debug 主面板与测试环境操作

Debug 主面板是状态查看与通用调试入口。界面上的即时反馈不一定意味着底层业务配置已经重新加载，尤其需要区分测试网络开关的保存与生效。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

主页面入口与展示

DebugActivity 使用 ActivityDebugBinding 绑定布局，onCreate 设置点击事件并读取最近性能和相机快照。概览包含应用环境、账号设备、性能及相机状态；点击概览文字可复制到剪贴板。

复制的是当前界面显示的文字，不会额外触发一次协议采集，也不是持续日志。主页面与相机详情、导出页面需要分别描述，避免把卡片字段当作全部协议字段。

测试网络环境

开关从 SPStoreManager 读取 BaseUrlManager.NET_DEBUG_MODE_KEY，无保存值时采用 BuildEnvProxy.isDebug 作为默认。切换后保存布尔值、刷新概览文字，并提示重启 App。

当前界面文字即时更新不能证明已经建立的网络客户端完成切换。复现环境问题时应记录开关状态、是否重启和实际请求环境；文档不应编造业务服务器地址。

账号设备身份读取

DebugIdentity.deviceId 通过 lazy 缓存 SystemUtils.queryMobileId 的结果；currentUserId 每次从 SPStoreManager 的当前用户对象读取 user_id。性能快照保存当次 UID 和 DID，未登录或缺失时显示相应占位。

这条链路仍使用宿主通用用户模型和持久化工具，并非所有账号环境信息都已由 Adapter 注入。设备身份的生成语义由 SystemUtils 所有者负责，本篇不把它等同于硬件 SN。

热区和浮窗状态同步

热区开关和浮窗开关从 Runtime 读取真实状态，并订阅后续变化。浮窗关闭按钮也会改变控制器状态，主页面回到前台时需要与该状态保持一致。

浮窗启用时显示指标配置区域，禁用时隐藏该区域。字段配置候选来自注册中心；未注册的已选字段保留身份，不应因为暂时离线而自动删除配置。

相机概览的时间含义

主页面使用快照 receivedAtMillis 与当前时间比较，更新超时阈值为 2000 毫秒。这是 Debug 展示规则，并非设备连接协议中断判定，也不能直接当作网络故障结论。

没有快照、快照过时、某分组未有有效数据是不同情况。排查时先确认事件是否到达，再检查 Mapper 和字段显示；不要从一个占位符直接推断硬件故障。

操作检查

测试时分别切换主页面和浮窗上的热区操作，观察状态同步；在网络开关切换后重启，再核对真实环境。复制概览时核对内容与当前可见状态一致。

点击连接诊断或固件通信只得到开发中提示属于当前预期占位行为；相机详情与日志导出应进入已声明的 Activity。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/ui/main/DebugActivity.kt
摘要 227a0623a381a9c7；符号 DebugActivity、onCreate、onStart、onStop、setupViews、updateFloatingMetricGroupVisibility

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled

Impl/ui/floating/FloatingWindowController.kt
摘要 e8c0d9931e28f09c；符号 FloatingWindowController、setCurrentCameraDeviceId、register、release、checkMainThread、addEnabledStateListener

business/debug/debug_impl/src/main/res/layout/activity_debug.xml
摘要 5fbedf398b99ac7d；符号 配置或资源文件

Impl/DebugIdentity.kt
摘要 0d9eb490603be22c；符号 DebugIdentity、currentUserId